

1. Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les capacités techniques indispensables pour que les utilisateurs (apprenants et formateurs) puissent utiliser les services de la plateforme.

- **Architecture applicative découplée** : La plateforme nécessite un **Front-end en React.js** et un **Back-end API REST**.
 - *Justification* : Cela permet une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et permettant une scalabilité indépendante des composants.
- **Système de base de données hybride** : Utilisation d'une base relationnelle (**PostgreSQL/MySQL**) pour les données métiers et d'une base NoSQL (**MongoDB**) pour les logs.
 - *Justification* : La base relationnelle assure l'intégrité des données critiques (inscriptions, paiements), tandis que MongoDB offre la flexibilité nécessaire pour l'historisation massive des actions utilisateurs sans ralentir les transactions principales.
- **Sécurité des flux (JWT)** : Authentification via JSON Web Token pour toutes les routes protégées.
 - *Justification* : JWT est standard pour les API REST, permettant une authentification sans état (stateless) qui facilite le déploiement sur plusieurs serveurs ou conteneurs.

2. Besoins Non Fonctionnels

Ces besoins définissent le niveau de qualité, de performance et de fiabilité attendu pour la plateforme.

- **Disponibilité de 99,5%** :
 - *Détail* : Cela correspond à une tolérance d'interruption de service d'environ **44 heures par an**.
 - *Justification* : Pour une plateforme éducative, une haute disponibilité est essentielle pour que les apprenants puissent accéder aux contenus à tout moment. Ce taux est un équilibre entre fiabilité et coûts d'infrastructure.
- **Performance (Temps de réponse < 300 ms)** :
 - *Détail* : 95% des requêtes doivent être traitées en moins de 300 millisecondes.
 - *Justification* : Un temps de réponse rapide est crucial pour l'expérience utilisateur (UX). Au-delà, le taux d'abandon des utilisateurs augmente significativement.
- **Scalabilité (N1 → N2)** :
 - *Détail* : Passer de **500 à 10 000 utilisateurs** actifs en 18 mois.
 - *Justification* : L'infrastructure doit être capable de monter en charge (scaling horizontal) sans nécessiter une refonte du code.
- **Conformité RGPD** :
 - *Détail* : Hébergement des données impérativement situé en **Europe**.
 - *Justification* : SkillHub manipulant des données personnelles (noms, emails, parcours), le respect de la législation européenne est une obligation légale stricte.

3. Besoins Organisationnels

Ces besoins reflètent les réalités opérationnelles et les compétences de l'équipe de projet.

- **Équipe sans Ops dédié :**
 - *Détail* : L'équipe est composée de **3 développeurs** gérant eux-mêmes l'infrastructure.
 - *Justification* : Ce besoin impose de choisir des solutions cloud simplifiées (PaaS) ou fortement automatisées pour réduire la charge de maintenance manuelle.
- **Budget de démarrage limité :**
 - *Détail* : L'architecture doit être "Pay-as-you-go" pour s'adapter aux revenus progressifs.
 - *Justification* : Éviter les coûts fixes élevés permet de préserver la trésorerie au lancement du projet (Phase N1).
- **Industrialisation et CI/CD :**
 - *Détail* : Automatisation du cycle de vie via **Docker** et des pipelines d'intégration continue.
 - *Justification* : Puisque le travail se fait en équipe, l'automatisation garantit que le code déployé est toujours testé et conforme, réduisant ainsi les erreurs humaines en production.

Synthèse des Valeurs Cibles

Catégorie	Indicateur	Valeur / Cible
Performance	Temps de réponse	< 300 ms (percentile 95)
Fiabilité	Disponibilité (SLA)	99,5% minimum
Conformité	Localisation	Europe uniquement
Croissance	Charge supportée	Jusqu'à 10 000 utilisateurs (N2)